PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION CON BUZOS.

	Elaborado por	Revisado por
Nombre:	Iza Sandoval Salgado.	Pablo Rain Miranda
Cargo:	Prevención de Riesgos	Representante Legal.
Fecha Elaboración:	Noviembre de 2024	Noviembre de 2024
Firma:	IZA SANDOVAL SALGADO ASESOR PREVENCIÓN RIESGOS N° REG. 231155338	Pablo Enrique Rain Miranda Representante Legal 76.705.705-7

1. OBJETIVO

Establecer una metodología operacional segura, detallada y fiscalizable para ejecutar labores de **raspado, limpieza y desinfección** de estructuras acuícolas mediante **intervención subacuática** con suministro de aire desde superficie, definiendo de forma clara la **secuencia de ejecución**, **responsables por etapa**, **controles técnicos**, **criterios de aceptación**, **criterios de detención (STOP WORK)** y **respuesta ante emergencias**, con el fin de prevenir incidentes, proteger la salud de las personas trabajadoras y dar cumplimiento a los estándares de la empresa mandante y a la normativa aplicable (TM-035 Directemar, DS 44, Ley 16.744 y documentación interna vigente).

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a las faenas de limpieza y desinfección realizadas en centros de cultivo y estructuras asociadas, incluyendo **boyas, flotadores, casco de pontón, bodegas, sistemas de ensilaje y plataformas de oxígeno**. La intervención subacuática se realiza en **profundidad somera**, con **máximo aproximado de 3 metros** (pontón). La faena puede ejecutarse desde **pontón, plataforma o embarcación menor**, según el elemento a intervenir, manteniendo siempre condiciones de estabilidad, accesos controlados y supervisión directa. El raspado subacuático se realiza con **espátulas de acero**, y la limpieza exterior desde superficie se complementa con **hidrolavadora bencinera** operada por el Supervisor de Faena.

3. DEFINICIONES OPERACIONALES

Para efectos de este procedimiento:

- **Sistema de suministro de aire desde superficie:** sistema compuesto por **compresor bencinero**, filtros operativos, manguera de buceo y regulador/máscara que entrega aire continuo al buzo.
- **Manguera de buceo:** línea de suministro de aire **color naranja**, resistente a abrasión y presión, de alta visibilidad para control operacional.

- **Línea de vida:** línea independiente a la manguera de aire, destinada a **control de posicionamiento, asistencia y rescate** del buzo.
- **STOP WORK:** criterio de detención inmediata de la actividad ante condición insegura o desviación crítica.
- **Supervisor de Faena:** responsable de la coordinación general del servicio y del proceso de limpieza superficial y desinfección/certificación.
- **Supervisor de Buceo:** autoridad técnica de seguridad de la operación subacuática (no ejecuta buceo durante supervisión).
- **Asistente de buzo:** apoyo directo de superficie para control de aire, manguera y línea de vida.

4. MARCO NORMATIVO Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

La operación se ejecuta bajo el marco de:

- **Reglamento de Buceo Profesional TM-035 (Directemar)**, aplicable a la ejecución de trabajos subacuáticos y exigencias de seguridad, supervisión, registros y control operativo.
- **DS 44/2024** (gestión preventiva y entrega de información de riesgos mediante IRL, controles y medidas preventivas).
- **Ley 16.744** y normativa de seguridad y salud en el trabajo aplicable.
- **Reglamento de Buceo interno vigente** (bitácoras, listas de verificación normativas, procedimientos de emergencia).
- **IRL por cargo** (Buzo, Supervisor de Buceo, Asistente de Buceo), vigentes y firmados.
- **HDS / Fichas técnicas** de desinfectantes: Seamarine Eco, Germisan 15, Tonalim Aqua, Clorodos Plus.

Nota de trazabilidad: El PTS describe la **secuencia y controles**; las bitácoras y checklists normativas se mantienen en el **Reglamento de Buceo**, evitando duplicidad documental.

5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio consiste en remover incrustaciones y materia orgánica adherida (biofouling) de estructuras acuícolas, mediante:

1. **Raspado subacuático manual** ejecutado por buzo utilizando **espátulas de acero**, avanzando por sectores definidos;
2. **Limpieza superficial externa desde superficie** mediante **hidrolavadora bencinera**, realizada por el Supervisor de Faena;
3. **Desinfección final** de superficies intervenidas utilizando productos autorizados por la mandante, aplicando concentración/tiempo de contacto conforme a ficha técnica y registrando evidencia (reporte de faena + certificado de desinfección).

6. DOTACIÓN OPERACIONAL Y ROLES

La dotación mínima para esta operación se compone de:

- **Supervisor de Buceo** (autoridad técnica de seguridad): evalúa condiciones, autoriza inmersión, controla riesgos críticos y define STOP WORK.
- **Buzo Operativo**: ejecuta raspado subacuático; mantiene comunicación y detiene ante condiciones inseguras.
- **Asistente de Buzo**: arma y monitorea el sistema de aire, controla manguera y línea de vida, apoya ingreso/salida, y **puede ingresar al agua en emergencia** solo por instrucción del Supervisor de Buceo.
- **Supervisor de Faena** (no buzo): coordina servicio con mandante, realiza limpieza externa con hidrolavadora, prepara/aplica desinfectante, emite reporte y certificado.

La supervisión de buceo es permanente y prioritaria: cualquier indicación del Supervisor de Buceo asociada a seguridad **prevalece** sobre continuidad operacional.

7. REQUISITOS PREVIOS DE INICIO

Previo al inicio, se deberá asegurar que:

- El personal cuente con **competencias y acreditaciones vigentes** para su rol (conforme TM-035 y exigencias mandante).
- Se disponga y se mantenga disponible, bitácoras y checklists.
- Se realice **charla operativa y de seguridad** previa, asegurando comprensión del plan de trabajo, señales, roles, riesgos críticos y STOP WORK.
- Se ejecute un **AST** específico del día (condición del mar, estabilidad, accesos, interferencias, energía mecánica, químicos).
- Se verifique que no existan interferencias con otras faenas del centro y que la mandante autorice condiciones operacionales.
- Se valide que la profundidad y condiciones del sitio se mantienen dentro de los rangos del servicio (máx. 3 m aprox.).

Cualquier brecha en estos requisitos implica **no inicio** hasta corregir.

8. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y EPP

El Supervisor de Buceo verificará que los equipos críticos se encuentren operativos y en condiciones seguras. La operación considera:

- Compresor bencinero de aire respirable (con mantención vigente según sistema interno).
- Filtros operativos; conexiones y abrazaderas en buen estado.
- Manguera de buceo color naranja, íntegra y sin daños.
- Regulador/máscara funcional y revisado.
- Línea de vida independiente con punto de amarre seguro y longitud suficiente.
- Espátulas de acero en buen estado (sin bordes peligrosos, sin deformaciones).
- Hidrolavadora bencinera con control de proyección, zona segura y EPP específico.
- Desinfectantes autorizados (Seamarine Eco, Germisan 15, Tonalim Aqua, Clorodos Plus) con HDS disponible.

- EPP según rol: guantes, protección ocular/facial para hidrolavado, ropa impermeable, protección química para preparación/aplicación, calzado antideslizante, chaleco salvavidas cuando aplique en cubierta, etc.

9. SECUENCIA OPERACIONAL

9.1 Planificación en terreno y coordinación con mandante

Al arribar al centro, el Supervisor de Faena coordina con la mandante el alcance exacto del servicio, estructuras a intervenir, restricciones del día, puntos de acopio de residuos y criterios sanitarios. El Supervisor de Buceo inspecciona el área y valida condiciones de seguridad: estabilidad de la plataforma/pontón/embarcación, accesos, riesgos de caída al agua, interferencias con cabos, redes u otros elementos.
Se define la **secuencia de intervención por sectores** para evitar retrabajos y mantener el control del riesgo.

Criterio de aceptación: condiciones ambientales y del entorno permiten operación segura (sin corrientes/oleaje que comprometan estabilidad y control).
STOP WORK: condiciones meteorológicas o del mar impiden control seguro de la inmersión o del equipo.

9.2 Preparación del área de trabajo (superficie)

Se delimita el sector de trabajo y se controlan accesos. Se asegura orden y aseo para evitar caídas/tropiezos. Se definen puntos seguros para posicionar compresor e hidrolavadora, evitando cercanía a bordes sin protección y evitando zonas donde la succión del compresor pueda aspirar vapores, gases de escape u otras fuentes de contaminación.

Señalización de operación de buceo

Previo al inicio de cualquier inmersión se deberá instalar en un punto visible de la plataforma, pontón o embarcación de apoyo la **bandera internacional Alfa (A)**, conforme a la normativa marítima vigente, con el objeto de advertir la presencia de buzos en el agua a otras embarcaciones que operen en el sector.

La bandera deberá mantenerse izada durante todo el período en que exista personal en el agua y retirarse únicamente una vez finalizada completamente la operación de buceo.

El Supervisor de Buceo será responsable de verificar la correcta instalación y visibilidad de la señalización antes de autorizar el ingreso del buzo al agua.

En condiciones de baja visibilidad o durante operaciones nocturnas, deberán emplearse adicionalmente señales luminosas u otros elementos de advertencia que permitan identificar claramente la presencia de buzos en el sector.

La ausencia de señalización adecuada constituye condición de detención inmediata de la operación (STOP WORK).

Responsable: Supervisor de Faena (coordinación) + Supervisor de Buceo (validación seguridad).
Criterio de aceptación: área preparada, sin obstáculos críticos, sin interferencias y con puntos de trabajo definidos.

9.3 Armado, prueba y puesta en marcha del sistema de suministro de aire (CRÍTICO)

El Asistente de Buzo instala el compresor bencinero en superficie estable y ventilada. Antes de encender, verifica niveles y estado del equipo según checklist normativo del Reglamento de Buceo interno. Se conectan filtros y manguera naranja, verificando hermeticidad de uniones.

Se enciende el compresor y se deja estabilizar. Se realiza purga inicial para asegurar flujo continuo. Luego se ejecuta prueba funcional con el buzo respirando en superficie por un tiempo mínimo definido internamente, verificando que no existan variaciones de flujo, fugas o anomalías.

Responsable directo: Asistente (armado/operación), Supervisor de Buceo (autoriza).
Criterio de aceptación: flujo continuo, conexiones herméticas, equipo estable, sin olor/sabor extraño, sin fugas, sin recalentamiento anormal.
STOP WORK inmediato: caída de flujo, fuga, falla mecánica, olor/sabor extraño, ruido anormal, recalentamiento, contaminación potencial del aire, ausencia de señalización mediante bandera Alfa.

9.4 Instalación y control de línea de vida

Se instala una línea de vida independiente a la manguera de aire, con punto de amarre seguro y control permanente desde superficie. La línea se gestiona con tensión adecuada, evitando holguras que favorezcan enredos, y evitando tensiones que limiten movilidad del buzo. Se define el método de comunicación por señales (tirones/señales acordadas) y se confirma comprensión en charla previa.

Responsable: Asistente (control), Supervisor de Buceo (validación).
Criterio de aceptación: línea operativa, libre de roces críticos, controlable desde superficie.
STOP WORK: enredos, atrapamientos, pérdida de control de línea o riesgo de corte/daño.

9.5 Equipamiento del buzo y chequeo previo a ingreso

El buzo se equipa con traje, lastre, regulador/máscara y herramientas (espátulas). El Supervisor de Buceo valida ajuste, movilidad y respiración. Se asegura que herramientas se porten de forma que no generen cortes, enganches ni pérdida accidental.

Responsable: Buzo (equipamiento), Supervisor de Buceo (verificación), Asistente (apoyo).
Criterio de aceptación: buzo estable, respiración normal, equipo sin interferencias, herramientas seguras.

9.6 Ingreso controlado al agua

El ingreso se realiza por punto seguro. El Asistente controla simultáneamente manguera y línea de vida evitando tensiones/enganche. El Supervisor de Buceo mantiene vigilancia directa del ingreso hasta confirmar que el buzo se estabiliza, respira adecuadamente y controla flotabilidad.

Criterio de aceptación: ingreso sin golpe, respiración estable, control de flotabilidad.
STOP WORK: dificultad respiratoria, falla aire, golpe/lesión, corriente que impide control.

9.7 Ejecución del raspado subacuático (actividad principal)

El buzo se posiciona en el sector definido (boya, flotador, casco de pontón, bodega, ensilaje, plataforma oxígeno) y ejecuta raspado con espátulas de acero en forma progresiva por paños/zonas, evitando ubicarse bajo elementos con riesgo de atrapamiento.
El Supervisor de Buceo controla la continuidad de la operación, y el Asistente monitorea el compresor, flujo y gestiona manguera/línea de vida para evitar enredos.

Criterio de aceptación: avance por sectores, control de aire estable, comunicación operativa y ausencia de incidentes.
STOP WORK: variación de aire, enredo, fatiga marcada, golpes, visibilidad insuficiente o condición insegura.

9.8 Limpieza externa con hidrolavadora bencinera (desde superficie)

En paralelo o posterior, el Supervisor de Faena realiza hidrolavado externo de caras accesibles, asegurando zona segura por proyección y rebote. Se controla el riesgo de golpes por presión, salpicaduras y contacto con superficies resbalosas. La hidrolavadora se ubica estable y ventilada, controlando derrames de combustible.

Criterio de aceptación: control de área, EPP utilizado, sin proyección hacia personas.

STOP WORK: pérdida de control, fuga de combustible, riesgo a terceros, superficie extremadamente inestable.

9.9 Salida del agua y evaluación post-inmersión

Finalizada la tarea, el Supervisor de Buceo ordena el retorno y salida controlada. El Asistente gestiona línea y manguera para evitar tirones/enganche. Una vez fuera del agua, se evalúa condición del buzo (fatiga, frío, molestias). Se registra en bitácora según Reglamento de Buceo.

Criterio de aceptación: salida sin golpes, buzo estable, sin signos de lesión.

STOP WORK: síntomas anormales, hipotermia, mareos o cualquier condición que obligue evaluación médica.

9.10 Preparación y aplicación de desinfectante (sanitario)

El Supervisor de Faena selecciona el desinfectante autorizado para el día (Seamarine Eco, Germisan 15, Tonalim Aqua o Clorodos Plus) conforme a requerimiento mandante. Prepara dilución según ficha técnica/HDS, usando EPP químico, evitando inhalación/salpicaduras y controlando derrames.

La aplicación se realiza por aspersión o método definido, asegurando cobertura y respetando tiempo de contacto. Toda la información queda registrada (producto, dilución, tiempo, estructura, fecha/hora).

Criterio de aceptación: dilución correcta, cobertura completa, tiempo de contacto cumplido, registros completos.

STOP WORK: falta de EPP, derrames no controlados, mezcla incompatible, incumplimiento de ficha técnica.

9.11 Gestión de residuos y orden final

Los residuos desprendidos (biofouling/materia orgánica) se gestionan según instrucciones de mandante (bins/lugar designado). Se evita la dispersión fuera de los puntos definidos. Se mantiene el área limpia y libre de restos que generen riesgo sanitario/ambiental.

Criterio de aceptación: residuos dispuestos conforme a mandante, área ordenada y sin contaminación.

9.12 Cierre operacional y validación con mandante

El cierre considera apagado seguro de compresor e hidrolavadora (enfriamiento/control combustible), desconexión ordenada, revisión de daños, limpieza de herramientas y consolidación de registros. El Supervisor de Faena emite el **Reporte de Faena** y el **Certificado de Desinfección**, dejando constancia de estructuras intervenidas y parámetros sanitarios, con firma de recepción mandante cuando corresponda.

10. CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE AIRE DURANTE LA INMERSIÓN

Durante toda la inmersión, el Asistente monitorea el compresor (sonido, temperatura, estabilidad), verifica visualmente conexiones y controla la manguera para evitar aplastamientos/rozamientos. Cualquier desviación se comunica inmediatamente al Supervisor de Buceo, quien ordena salida del buzo si existe riesgo de interrupción de aire o contaminación.

La continuidad del suministro de aire es condición crítica: ante duda razonable, se detiene la operación.

11. CONTROL DE LÍNEA DE VIDA Y COMUNICACIÓN

La línea de vida se utiliza como control de posicionamiento y respaldo para asistencia. Se mantiene controlada desde superficie y se emplean señales acordadas previamente. La línea nunca debe sustituir controles técnicos del aire, pero sí complementa la capacidad de rescate en profundidad somera. Se evita el cruce con cabos, redes u obstáculos.

12. CRITERIOS STOP WORK (DETENCIÓN INMEDIATA)

La faena se detendrá de inmediato ante:

- Variación o interrupción del suministro de aire; olor/sabor extraño en el aire; fugas críticas.
- Ausencia de señalización mediante bandera Alfa.
- Enredo/atrapamiento de manguera o línea de vida sin control inmediato.
- Corriente/oleaje que impida mantener control del buzo o estabilidad de superficie.
- Síntomas del buzo (mareo, disnea, dolor, fatiga marcada, hipotermia).
- Derrame de combustible no controlado o riesgo de incendio en equipos bencineros.
- Condiciones inseguras de hidrolavado (proyección hacia personas, pérdida de control).
- Ausencia de EPP requerido o incumplimiento de fichas técnicas en químicos.

La autoridad para declarar STOP WORK es el **Supervisor de Buceo** para la operación subacuática y el **Supervisor de Faena** para desinfección e hidrolavado, manteniendo coordinación.

13. GESTIÓN DE EMERGENCIAS (DESARROLLADA)

Las emergencias se gestionan conforme al Reglamento de Buceo y plan de emergencia. Como mínimo, este procedimiento establece:

a) Emergencia por falla de aire: el Supervisor de Buceo ordena salida inmediata; el Asistente controla manguera y línea para retorno expedito; se detiene compresor si corresponde y se asegura ventilación/seguridad.
b) Enredo/atrapamiento: se ordena detener avance; se recupera control por línea de vida; si no se resuelve en superficie, el Asistente podrá ingresar al agua **solo por instrucción del Supervisor de Buceo**, manteniendo control de seguridad y salida prioritaria.
c) Emergencia médica del buzo: salida inmediata, evaluación y activación de evacuación médica conforme protocolo del centro/mutual.
d) Caída al agua en superficie: rescate inmediato, abrigo y evaluación.
e) Incendio/derrame combustible (compresor/hidrolavadora): detención, control de fuente, extinción si es seguro y comunicación a mandante.

14. DESINFECCIÓN SANITARIA (PRODUCTOS AUTORIZADOS)

La desinfección se realizará utilizando el producto definido por mandante entre **Seamarine Eco, Germisan 15, Tonalim Aqua y Clorodos Plus**, respetando estrictamente: preparación, dilución, compatibilidad, EPP, método de aplicación y tiempo de contacto según ficha técnica/HDS.
No se ejecutarán mezclas improvisadas ni aplicaciones fuera de especificación. El Supervisor de Faena registra el proceso y emite certificado.

15. GESTIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS

El material removido se considera residuo orgánico del proceso y se gestiona conforme a instrucciones del centro (bins y puntos designados). Se controla que no exista dispersión fuera de lo permitido, evitando impactos ambientales y manteniendo condiciones de orden y aseo. Toda anomalía se informa a la mandante y se registra en observaciones.

16. REGISTROS Y TRAZABILIDAD

Se mantienen disponibles y vigentes:

- AST del día (y/o documentos equivalentes exigidos por mandante).
- Registros de buceo/bitácoras y checklist.
- Reporte de faena (formato empresa).
- Registro de desinfección y Certificado de desinfección (formato empresa).
- IRL por cargo firmado.
- HDS/fichas técnicas de los productos.

17. CONTROL DOCUMENTAL Y CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Elaborado por	Aprobado por
1.0	10- noviembre 2024	Emisión inicial del procedimiento	Iza Sandoval	Pablo Rain
2.0	26 febrero 2026	Actualización procedimiento	Iza Sandoval	Pablo Rain